

Universidade Federal de Santa Catarina
Departamento de Engenharia Civil
Disciplina ECV5317 – Instalações I

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Prof. EneDir Ghisi, PhD

Florianópolis, Maio de 2004

Sumário

5. Projeto de Prevenção contra Incêndio.....	3
5.1. Classificação da ocupação das edificações.....	3
5.2. Classificação dos riscos de incêndios.....	3
5.2.1. Risco leve.....	3
5.2.2. Risco médio.....	4
5.2.3. Risco elevado.....	4
5.2.4. Carga de fogo.....	4
5.3. Proteção por extintores.....	7
5.3.1. Capacidades extintoras.....	7
5.3.2. Área de proteção.....	8
5.3.3. Do caminhamento.....	8
5.3.4. Sinalização e Localização.....	8
5.3.5. Tipo e quantidade de extintores.....	9
5.4. Sistema Hidráulico Preventivo.....	10
5.4.1. Canalizações.....	10
5.4.2. Reservatórios.....	10
5.4.3. Hidrantes.....	12
5.4.4. Dimensionamento.....	13
5.4.5. Abrigos de mangueiras.....	14
5.4.6. Linhas de mangueiras.....	14
5.4.7. Hidrante de recalque.....	15
5.4.8. Reserva técnica de incêndio (RTI).....	15
5.5. Referências bibliográficas.....	18

5. Projeto de Prevenção contra Incêndio

Normas pertinentes: Norma de Segurança Contra Incêndio – Corpo de Bombeiros de SC (NSCI/CBSC, 1994) e NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio (ABNT, 2003).

5.1. Classificação da ocupação das edificações

Segundo a NSCI (1994), para determinação de medidas de segurança contra incêndio, as edificações serão classificadas da seguinte forma:

I - Residencial:

- a) Privativa (multifamiliar);
- b) Coletiva (Pensionatos, asilos, internatos e congêneres);
- c) Transitória (hotéis, apart-hotéis, motéis e congêneres);

II - Comercial (mercantil e comercial);

III - Industrial;

IV - Mista (residencial e comercial);

V - Pública (quartéis, secretarias, tribunais, consulados e congêneres);

VI - Escolar (escolas, creches, jardins e congêneres);

VII - Hospitalar e laboratorial;

VIII - Garagens;

IX - De reunião de público (cinemas, teatros, estádios, igrejas, auditórios, salão de exposições, boates, clubes, circos, centro de convenções, restaurantes e congêneres);

X - Edificações especiais:

- a) Arquivos;
- b) Cartórios;
- c) Museus;
- d) Bibliotecas;
- e) Estações de rádio e TV;
- f) Centros de computação;
- g) Subestação elétrica;
- h) Centrais telefônicas/telecomunicações;
- i) Postos para reabastecimentos de combustíveis;
- j) Terminais rodoviários;
- k) Oficina de conserto de veículos automotores.

XI - Depósito de inflamáveis;

XII - Depósito de explosivos e munições.

5.2. Classificação dos riscos de incêndios

Para efeito de determinação dos níveis de exigências do sistema de segurança contra incêndio, a NSCI (1994) estabelece que as edificações devem ser classificadas em função da ocupação, da localização e da carga de fogo.

5.2.1. Risco leve

Serão consideradas de risco leve as edificações classificadas como:

- a) Residencial
- b) Pública
- c) Escolar
- d) Reunião de público
- e) Comercial
- f) Mista

Considera-se como Risco Leve também as edificações comerciais quando em um único pavimento ou, quando edificações mistas, com via de circulação independente daquela que serve o fluxo residencial, e que comportem carga de fogo média estimada menor do que 60 kg/m². A NSCI (1994)

estabelece que quando se tratar de várias instalações comerciais numa mesma edificação, considera-se para efeito de carga computada, o somatório delas.

5.2.2. Risco médio

Serão consideradas de risco médio as edificações classificadas como:

- a) Hospitalar-laboratorial
- b) Garagens
- c) Comercial
- d) Industrial
- e) Mista
- f) Especiais

Considera-se como Risco Médio também as edificações comerciais, industriais ou mistas quando instaladas em mais de um pavimento, com acessos dando em vias de circulação comum (nas mistas, quando houver a sobreposição de fluxos comercial - residencial) e com carga de fogo média estimada entre 60 e 120 Kg/m².

5.2.3. Risco elevado

Serão consideradas de risco elevado as edificações classificadas como:

- a) Comercial
- b) Industrial
- c) Mista
- d) Especiais

Quando o somatório das unidades comerciais da edificação mista e as demais comportarem carga de fogo estimada, maior do que 120 Kg/m².

5.2.4. Carga de fogo

A NSCI (1994) estabelece que o dimensionamento da carga de fogo da edificação deve ser feito de acordo com os elementos de cálculo constante no seu anexo A e transcritos abaixo.

Roteiro de cálculo para dimensionamento da carga de fogo da edificação:

1^o Levantamento dos materiais combustíveis encontrados na edificação, inclusive o mobiliário.

2^o Levantamento do peso estimado dos combustíveis.

3^o Relacionar os respectivos poderes caloríficos. A NSCI (1994) não apresenta esta informação, mas a Tabela 5.1 mostra o poder calorífico de alguns materiais.

4^o Cálculo da quantidade de calor por combustível através da equação 5.1.

$$Q_i = K_i P_i \quad (5.1)$$

Onde:

Q_i = Quantidade de calor para o combustível i (kcal)

K = Poder calorífico do combustível i (kcal/kg)

P = Peso do combustível i (kg)

n = o número total de combustíveis

Tabela 5.1. Poder calorífico de alguns materiais.

Material	Poder calorífico (kcal/kg)
Resíduos de comida (mistura)	3324
Resíduos de frutas	4452
Resíduos de carne	6919
Papel cartão	4127
Revistas	3043
Papel jornal	4713
Papel (mistura)	4206
Papel cartão encerado	6513
Plásticos (mistura)	7995
Polietileno	10402
Poliestireno	9140
Poliuretano	6237
PVC	5430
Têxteis	4913
Borracha	6123
Couro	4467
Resíduos de jardim	3613
Madeira (verde)	2333
Madeiras duras	4641
Madeira (mistura)	4620
Vidro e mineral	48

Fonte: ENS/UFSC

5º Somatório das quantidades de calor para cada combustível através da equação 5.2.

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i \quad (5.2)$$

Onde:

Q = Quantidade de calor total (kcal)

Q_i = Quantidade de calor para o combustível i (kcal)

n = o número total de combustíveis

6º Cálculo da equivalência em madeira através da equação 5.3.

$$P_m = \frac{Q}{K_m} \quad (5.3)$$

Onde:

P_m = Poder calorífico equivalente em madeira (kg)

Q = Quantidade de calor total (kcal)

K_m = Poder calorífico da madeira (a NSCI recomenda que se adote 4400 kcal/kg)

7º Cálculo da carga de fogo ideal através da equação 5.4.

$$q = \frac{P_m}{A} \quad (5.4)$$

Onde:

q = Carga de fogo ideal (kg/m²)P_m = Poder calorífico equivalente em madeira (kg)A = Área da unidade (m²)

8º Cálculo da carga de fogo corrigida. A NSCI (1994) estabelece que quando os combustíveis estiverem armazenados ou guardados em depósitos, se determine a carga de fogo corrigida utilizando-se a equação 5.5.

$$q_c = q \frac{m}{2} \quad (5.5)$$

Onde:

q_c = Carga de fogo corrigida (kg/m^2)

q = Carga de fogo ideal (kg/m^2)

m = Coeficiente de correção (adimensional).

A Tabela 5.2 apresenta coeficientes de correção conforme apresentados na NSCI (1994).

Tabela 5.2. Coeficiente de correção para alguns materiais.

Material	Coeficiente “m” de acordo com o estado do material		
	Solto	Empilhado	Compacto
	Pequena densidade e grande superfície	Densidade e superfície média	Grande densidade e superfície reduzida
Algodão	1,2	0,8	0,5
Borracha, linóleo, plásticos	1,3	1,0	0,7
Cereais	1,0	0,8	0,6
Coque, antracita, hulha seca		0,3	0,2
Pedaços de madeira, papel	1,7	1,2	0,6
Farinha	0,9	0,7	0,5
Pele	1,0	0,8	0,6
Feno, palha	1,8	1,3	0,9
Hulha gordurosa, hulha de gás, lignito		0,5	0,4
Lã	0,8	0,6	0,4
Madeira e produtos de madeira, papelão, móveis	1,4	1,0	0,5
Nitrocelulose, celulóide	4,0	3,0	2,0
Turba, carvão vegetal	0,8	0,6	0,5
Seda	1,4	0,9	0,6
Materiais líquidos e gasosos			Coeficiente “m”
Gases combustíveis			1,5
Líquidos que podem esquentar até seu ponto de inflamação			1,0
Líquidos com pontos de inflamação maior que 100°C			0,6

Fonte: NSCI (1994)

Exercício 5.1. Determinar a carga de fogo em uma edificação com 700 m² onde existem os seguintes materiais combustíveis: 200 kg de madeira dura, 500 kg de piso de borracha, 100 kg de algodão, 200 kg de papel e 70 kg de plásticos.

5.3. Proteção por extintores

Independente do número de pavimentos ou da área total construída, será exigido Sistema Preventivo por extintores nas seguintes edificações:

Residenciais privativas multifamiliares;
Residenciais coletivas;
Residenciais transitórias;
Industriais;
Mistas;
Públicas;
Escolares;
Hospitalares, laboratórios e similares;
Garagens;
Destinadas à reunião de público ou estabelecimentos para reunião de público instalados em edificações com outros fins;
Especiais;
Para depósito de inflamáveis;
Depósitos de explosivos e munições.

Edificações comerciais com área superior a 50 m² ou com carga de fogo igual ou superior a 25 kg/m², deverão dispor de Proteção por Extintores;

O sistema deverá apresentar os extintores locados em planta baixa, com o uso de simbologia própria e o registro da capacidade extintora. Os detalhes genéricos deverão apresentar a cota de instalação dos aparelhos e as sinalizações.

Os extintores empregados no sistema preventivo poderão ser do tipo manual ou sobre-rodas.

O número mínimo de extintores necessários para um sistema preventivo, depende:

- I - Do risco do incêndio
- II - Da adequação do agente-extintor à classe de incêndio do local a proteger;
- III - Da capacidade extintora do agente-extintor;
- IV - Da área e do respectivo caminhamento necessário a distribuição dos extintores.
- V - Da ocupação.

5.3.1. Capacidades extintoras

Os extintores são divididos em "CAPACIDADE EXTINTORA" e a condição mínima para que constitua uma "CE", obedece a critérios de tipo e quantidade de agente-extintor:

- I - Espuma: Capacidade extintora igual a 10 litros;
- II - Gás Carbônico: Capacidade extintora igual a 4 kg;
- III - Pó Químico: Capacidade extintora igual a 4 kg (à base de Bicarbonato de Sódio);
- IV - Água: Capacidade extintora igual a 10 litros.

Entende-se por carreta aquele extintor sobre-rodas, provido de mangueira com 5 m de comprimento no mínimo e equipada com difusor ou esguicho, com as seguintes capacidades mínimas:

- a) Espuma: um extintor de 50 litros;
- b) Gás Carbônico: um extintor de 30 kg;
- c) Pó Químico: um extintor de 20 kg (à base de Bicarbonato de Sódio);
- d) Água: um extintor de 50 litros.

Serão observados os requintes para as mangueiras dos extintores de água de 3 a 6 mm e pó químico de 10 a 13 mm, observando-se que as conexões deverão ser de metal não oxidante e as mangueiras resistentes às intempéries, sendo que não poderão sofrer redução do diâmetro, quando submetidas a um esforço de tensão.

5.3.2. Área de proteção

Cada Capacidade Extintora protege uma área máxima de acordo com o grau de risco, como pode se observar na Tabela 5.3.

Tabela 5.3. Área máxima em função do risco

Risco	Área máxima (m ²)
Leve	500
Médio	250
Elevado	250

5.3.3. Do caminamento

Os extintores devem ser, tanto quando possível, equidistantes e distribuídos de forma a cobrir a área do risco respectivo e que o operador não percorra, do extintor até o mais afastado, um caminamento como indicado na Tabela 5.4.

Tabela 5.4. Caminamento máximo em função do risco

Risco	Caminamento (m)
Leve	20
Médio	15
Elevado	10

O caminamento deverá ser medido através de acessos e áreas para circulação, observando-se os obstáculos.

5.3.4. Sinalização e Localização

A localização e a sinalização dos extintores obedecerão aos seguintes requisitos:

- I - A probabilidade do fogo bloquear o acesso ao extintor ser a menor possível;
- II - Boa visibilidade e acesso desimpedido;
- III - Com exceção das edificações residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem instalados no hall de circulação comum, deverá ser observado:
 - a) Sobre os aparelhos, seta ou círculo vermelho com bordas em amarelo, e quando a visão for lateral deverá ser em forma de prisma.
 - b) Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas em amarelo, e a letra "E" em negrito, em todas as faces da coluna.
- IV - Com exceção das edificações residenciais multifamiliares, deverá ser instalado sob o extintor, a 20 cm da base do extintor, círculo com a inscrição em negrito "PROIBIDO DEPOSITAR MATERIAL", nas seguintes cores:
 - a) Branco com bordas em vermelho;

- b) Vermelho com bordas em amarelo;
- c) Amarelo com bordas em vermelho.

V - Nas edificações industriais, depósitos, garagens, galpões, oficinas e similares, sob o extintor, no piso acabado, deverá ser pintado um quadrado com 1 m de lado, sendo 0,10 m de bordas, nas seguintes cores:

- a) Quadrado vermelho com borda em amarelo;
- b) Quadrado vermelho com borda em branco;
- c) Quadrado amarelo com borda em vermelho.

VI - Os extintores portáteis deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,70 m do piso acabado e nem abaixo de 1,00 m, podendo em escritórios e repartições públicas ser instalados com a parte superior a 0,50 m do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

VII - A fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o peso total do aparelho a ser instalado;

VIII - Sua localização não será permitida nas escadas (junto aos degraus) e nem em seus patamares;

IX - Os extintores nas áreas descobertas ou sem vigilância, poderão ser instalados em nichos ou abrigos de latão ou fibra de vidro, pintados em vermelho com a porta em vidro com espessura máxima de 3 mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutenção e deverão ter instruções afixadas na porta orientando como utilizar o equipamento. Deve haver também dispositivo que auxilie o arrombamento da porta, nas emergências e instruções quanto aos estilhaços do vidro.

5.3.5. Tipo e quantidade de extintores

Quando houver diversificação de riscos numa mesma edificação, os extintores devem ser colocados de modo adequado à natureza do fogo a extinguir, dentro de sua área de proteção.

Quando a edificação dispuser de riscos especiais, tais como:

- I - Casas de caldeiras
- II - Casas de força elétrica
- III - Queimadores
- IV - Casas de máquinas
- V - Galerias de transmissão
- VI - Pontes rolantes (casas de máquinas)
- VII - Escadas rolantes (casas de máquinas)
- VIII - Cabines rebaixadoras
- IX - Casas de bombas

Devem as mesmas ser protegidas por Capacidades Extintoras, adequadas à natureza do fogo a extinguir e cobrir o risco, independente da proteção geral da edificação. Os extintores deverão ser locados e instalados na parte externa dos abrigos dos riscos especiais.

A NSCI (1994) estabelece no seu Artigo 39 que em edificações com mais de um pavimento, se utilize no mínimo duas Capacidades Extintoras para cada pavimento, mesmo que em área inferior ao exigido para uma capacidade extintora.

Quando a edificação for comercial (mercantil e/ou escritório), possuindo lojas independentes e onde a porta principal não der acesso à circulação comum da edificação, onde estiver instalado o sistema de segurança contra incêndio, para cada loja ou sala deverá ser previsto, no mínimo, uma Capacidade Extintora.

Para áreas superiores a 400 m², com risco de incêndio elevado é obrigatório o emprego de extintores manuais e extintores sobre rodas (carretas). Os extintores sobre rodas só devem ser localizados em pontos centrais da edificação e sua área de cobertura é restrita ao pavimento onde se encontram. O extintor sobre rodas só cobrirá os pontos de área que permitir o seu livre deslocamento. Não é permitida a proteção unicamente por extintores sobre rodas podendo ser, no máximo, até a metade da proteção total correspondente ao risco. Quando a edificação dispuser de extintores sobre rodas, só será computada, no máximo, a metade da carga para efeito de cálculo da Capacidade Extintora. As distâncias a serem percorridas pelo operador serão acrescidas da metade dos valores constantes para os caminhamentos dos extintores manuais.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina somente aceita os extintores manuais ou sobre rodas que

possuírem a identificação do fabricante e os selos de marca de conformidade emitidos por órgãos oficiais, sejam de vistoria ou de inspeção, respeitadas as datas de vigência e devidamente lacrados.

Exercício 5.2. Determinar a quantidade de extintores necessários em uma escola com 4 pavimentos de 400 m² cada pavimento (20 m x 20 m). Existe um corredor central de 2 m x 20 m.

5.4. Sistema Hidráulico Preventivo

Segundo a NSCI (1994), o Sistema Hidráulico Preventivo sob Comando ou Automatizado, deverá ser locado em planta baixa, apresentado em esquema vertical ou isométrico, com os detalhes e especificações do sistema e apresentar planilha com os cálculos hidráulicos, devendo constar do projeto, as pressões e vazões reais verificadas nos esguichos dos hidrantes mais desfavoráveis.

Em edificações com 4 ou mais pavimentos ou área total construída igual ou superior a 750 m², independente do tipo de uso, será exigido Sistema Hidráulico Preventivo.

Quando se tratar de conjunto de unidades isoladas, agrupadas ou em blocos independentes com área inferior a 750 m², será computada a área do conjunto para efeito da exigência do Sistema Hidráulico Preventivo.

5.4.1. Canalizações

A canalização do sistema poderá ser em tubo de ferro fundido ou galvanizado, aço preto ou cobre e as redes subterrâneas exteriores à edificação, poderão ser com tubos de cloreto de polivinila rígido, fibro-cimento ou categoria equivalente. Nas instalações internas as tubulações deverão ser enterradas a pelo menos 1,20 m de profundidade, observando-se a construção de um nicho com as dimensões mínimas de 0,25 x 0,30 m, guarnecido por tampa metálica pintada de vermelho.

Em qualquer situação, a canalização, as conexões e peças do sistema devem suportar pressão superior a 15 kg/cm². O **diâmetro interno mínimo deve ser de 63 mm**, devendo ser dimensionado de modo a proporcionar as pressões e vazões exigidas por normas nos hidrantes hidráulicamente menos favoráveis.

As canalizações, quando se apresentarem expostas, aéreas ou não, deverão ser pintadas de vermelho.

As canalizações do SHP devem terminar no hidrante de recalque.

5.4.2. Reservatórios

O abastecimento do Sistema Hidráulico Preventivo poderá ser feito de 3 formas, a seguir descritas:

1ª) Por Reservatório Superior

- a) A adução será feita por gravidade, obedecendo os seguintes requisitos:
- 1) Estar instalada em compartimentos que permitam uma altura mínima de 4 m, medidos entre a parte inferior do fundo do reservatório e o hidrante hidráulicamente menos favorável;
 - 2) Dispor de botoeiras junto aos hidrantes menos favoráveis, guarnecidas por abrigos do tipo "quebra-vidro", instalado entre 1,20 e 1,50 m do piso acabado;
 - 3) Ser alimentadas por redes independentes e ligadas a um moto-gerador ou a uma bomba de combustão interna com partida automática.
- b) A canalização do SHP deve ser instalada de modo a ter a sua tomada de admissão no fundo do reservatório (tomada simples ou em colar);
- c) A canalização para o consumo predial deve ser instalada com saída lateral, de modo a assegurar a RTI;
- d) Em reservatórios com células independentes, admite-se a saída para consumo pelo fundo do reservatório;
- e) Abaixo do reservatório, a canalização do SHP deverá ser dotada de registro de manutenção no mesmo diâmetro da canalização;
- f) Abaixo do registro de manutenção deverá ser instalada válvula direcional, no mesmo diâmetro da canalização, de maneira a bloquear o recalque;
- g) Tanto o registro, quanto a válvula, deverão ser instalados de modo a facilitar o acesso, o exame visual e a manutenção;
- h) No caso de haver mais de uma prumada no sistema, e essas se intercomunicarem, deverá haver a possibilidade de isolá-las por meio de registro de paragem, não sendo permitida a instalação de registro nas colunas;
- i) Os reservatórios devem ser dotados de dispositivos para acesso a vistoria interna;
- j) A prumada no SHP apresentará nos pavimentos ou setores um ou mais hidrantes;
- k) A canalização para limpeza do reservatório deverá ser metálica, até a altura do registro, que também deverá ser metálico.

2º) Por Reservatório Inferior

- a) Deverão estar situados em locais que permitam o acesso desembaraçado e ter espaço para manobras de bombas de incêndio;
- b) Admite-se como reservatório, mananciais naturais desde que assegurem a permanência do sistema;
- c) As bombas deverão ser dimensionadas a fim de garantir as vazões mínimas, em função da classe de risco e o funcionamento de:
- 1) 1 hidrante: quando instalado 1 hidrante;
 - 2) 2 hidrantes: quando instalados de 2 a 4 hidrantes;
 - 3) 3 hidrantes: quando instalados 5 ou 6 hidrantes;
 - 4) 4 hidrantes: quando instalados mais de 6 hidrantes.
- d) Será exigida pressão dinâmica mínima de:
- 1) 4,0 mca para edificações de Risco Leve;
 - 2) 15,0 mca para edificações de Risco Médio;
 - 3) 45,0 mca para edificações de Risco Elevado.

A pressão residual mínima no hidrante mais desfavorável será alcançada considerando em funcionamento simultâneo tantos hidrantes, conforme especificado anteriormente;

- e) O sistema deverá ter o seu funcionamento assegurado por um motogerador ou uma bomba de combustão interna com partida automática;
- f) As bombas deverão ser instaladas em compartimentos próprios, que permitam fácil acesso, espaço interno para manutenção e ofereça proteção contra a ação das chamas;
- g) As bombas devem ser de acoplamento direto, sem interposição de correias ou correntes;
- h) As bombas devem ser instaladas em carga e possuir dispositivos de escorva automática, com injeção de retorno permanentemente aberto, com diâmetro de 6 mm, ou dispor de outros recursos de modo a garantir a coluna na tomada de admissão.
- i) As bombas elétricas deverão dispor de redes independentes com chave para desarme no quadro de entrada, sinalizada de modo a diferenciá-la de outras chaves.
- j) Os condutores do circuito elétrico devem ser protegidos por eletrodutos e possuírem traçado que os preserve de danos pelo calor e/ou das chamas, de eventuais danos mecânicos, agentes químicos

e da umidade.

- k) As bombas devem ser instaladas nas canalizações, dispositivos que absorvam as vibrações fora de frequência, criadas, principalmente, quando na saída da inércia ou da reposição de carga;
- l) As bombas afogadas devem ter um registro de paragem instalado na tomada de admissão e próximo à bomba, dispositivo para registros de pressão negativa;
- m) As bombas instaladas em mananciais naturais, devem dispor junto à válvula de pé, de um sistema de ralos e filtros para evitar a entrada de detritos que possam causar danos ao balanceamento hidráulico e/ou mecânico do empeller ou rotor;
- n) Em sistemas automatizados, quando da entrada de bombas em funcionamento, esta deve ser anunciada em monitor com alarme visual/sonoro, instalado preferencialmente em ponto(s) de vigilância ou controle;
- o) O tempo de comutação da fonte, para a entrada do moto-gerador ou moto-bomba de combustão interna, não deve ser superior a 5 segundos;
- p) As casas de bombas devem ser amplas para facilitar a manutenção e bem ventiladas de modo a facilitar a dissipação do calor gerado pelos motores;
- q) Os motores de combustão interna, do gerador e das bombas, devem ter suas tomadas de descarga dirigidas para o exterior;
- r) A autonomia mínima para os motores do gerador e das bombas é de 2 horas sob a carga máxima do sistema;
- s) Na saída da bomba será obrigatório a colocação do registro de manutenção e válvula direcional para bloqueio de recalque;
- t) O sistema deve dispor de canalização para teste, com dispositivos para os seus desarmes manuais;
- u) As bombas devem ter, na casa de bombas, dispositivos para os seus desarmes manuais;
- v) No mesmo reservatório deverá estar acondicionada a água para consumo da edificação, observando-se as alturas das tomadas de admissão das bombas, de modo a assegurar a RTI;
- w) No caso de impossibilidade técnica de construção, plenamente comprovada, admitir-se-á, o desmembramento do reservatório inferior no máximo em 04 unidades interligadas pelo fundo, em sistema de vasos comunicantes, com diâmetro mínimo de 15 cm;
- x) O reservatório deverá possuir dispositivos antivórtice;
- y) As tomadas de admissão das bombas serão independentes.

3º) Por Castelo D'água

- a) Os reservatórios elevados do tipo Castelo D'água poderão ser montados em estruturas independentes da edificação ou edificações que o sistema irá proteger ou instalados em cota dominante do terreno;
- b) O sistema, partindo desses reservatórios, poderá alimentar a rede de hidrantes internos e/ou externos, observando-se as condições mínimas de pressão e vazão;

5.4.3. Hidrantes

Os hidrantes deverão sempre ocupar lugares de modo a se proceder a sua localização no menor tempo possível. Devem ser instalados, preferencialmente, dentro do abrigo de mangueiras, de modo que seja permitida a manobra e substituição de qualquer peça.

Em instalações de risco Médio ou Elevado, os hidrantes devem ser sinalizados com um quadrado de cor amarela ou vermelha com 1 m de lado, pintado no piso e com as bordas de 10 cm, pintados na cor branca; Os hidrantes devem ser dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo fogo.

Para as edificações de risco Leve, os hidrantes terão saída singela, enquanto nas edificações de risco Médio ou Elevado, terão saída dupla.

Quando externos, os hidrantes devem ser localizados tanto quanto possível afastados das paredes da edificação, não podendo, no entanto, distar mais de 15 m.

Não haverá exigência de colocação de hidrantes de parede nos mezaninos e sobre-lojas que possuam até 100 m² de área, desde que os hidrantes do pavimento assegurem a proteção, conforme o estabelecido no caminhamento.

Os hidrantes deverão estar situados em locais de fácil acesso e devem ter o centro geométrico da tomada d'água variando entre as cotas de 1,20 e 1,50 m, tendo como referencial o piso acabado.

Os hidrantes não poderão ser instalados em rampas, em escadas e nem seus patamares.

O número de hidrantes de uma edificação é determinado pela cobertura proporcionada pelas mangueiras.

Em edificações onde a vazão vertical é predominante, haverá em cada pavimento pelo menos um hidrante.

Quando a adução do sistema for gravitacional, a pressão dinâmica no hidrante hidráulicamente menos favorável, medida no requinte, não poderá ser inferior aos valores indicados na Tabela 5.5:

Tabela 5.5. Pressão dinâmica mínima no requinte.

Risco	Pressão (mca)
Leve	4
Médio	15
Elevado	45

Em todos os casos, deve-se considerar o funcionamento de:

- I - 1 hidrante : quando instalado 1 hidrante;
- II - 2 hidrantes: quando instalados de 2 a 4 hidrantes;
- III - 3 hidrantes: quando instalados 5 ou 6 hidrantes;
- IV - 4 hidrantes: quando instalados mais de 6 hidrantes.

5.4.4. Dimensionamento

A vazão deverá ser calculada na boca do requinte pela fórmula geral para orifícios pequenos, conforme indicado pela equação 5.6.

$$Q = C_d A \sqrt{2gH} \quad (5.6)$$

Onde:

Q é a vazão na boca do requinte (m³/s);

C_d é o coeficiente de descarga;

A é a área do bocal (m²);

g é a aceleração da gravidade (m/s²);

H é a pressão dinâmica mínima na boca do requinte (mca).

Segundo a NSCI (1994), deve-se adotar, para o cálculo da vazão, o coeficiente de descarga (C_d) igual a 0,98.

Fazendo-se a substituição dos valores conhecidos, obtém-se a equação 5.7.

$$Q = 0,2046 D^2 \sqrt{H} \quad (5.7)$$

Onde:

Q é a vazão na boca do requinte (litros/min);

D é o diâmetro do requinte (mm);

H é a pressão dinâmica mínima na boca do requinte (mca).

A perda de carga unitária é calculada pela fórmula de Hazen Williams, mostrada pela equação 5.8.

$$J = \frac{10,641Q^{1,85}}{C^{1,85}D^{4,87}} \quad (5.8)$$

Onde:

J é a perda de carga unitária (mca/m);

Q é a vazão (m³/s);

C é o coeficiente de rugosidade;

D é o diâmetro da tubulação ou da mangueira (m).

Segundo a NSCI (1994), deve-se adotar coeficiente de rugosidade de 120 para as canalizações e de 140 para as mangueiras com revestimento interno de borracha.

5.4.5. Abrigos de mangueiras

Os abrigos terão, preferencialmente, forma paralelepipedal, com as dimensões máximas de 0,90 m de altura, por 0,70 m de largura, por 0,20 m de profundidade, para as instalações de risco Leve. Para instalações de risco Médio e Elevado deverão ser observadas dimensões que permitam abrigar com facilidade os lances de mangueira determinados para cada projeto.

As portas dos abrigos deverão dispor de viseiras de vidro com a inscrição "INCÊNDIO", em letras vermelhas com as dimensões mínimas: traço de 0,5 cm e moldura de 3 x 4 cm. A porta do abrigo deverá possuir dispositivos para ventilação, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos e/ou líquens no interior dos abrigos.

Em edificações residenciais, quando separado do hidrante de parede, o abrigo de mangueira não poderá ser instalado a mais de 3 m de distância.

Os abrigos de mangueiras poderão ser dotados de dispositivos de fechamento à chave, devendo observar:

I - As dimensões devem atender às exigências das normas;

II - Os dispositivos utilizados devem permitir a rápida abertura dos abrigos;

III - A chave (ou outro dispositivo que possibilite a abertura) deve estar situada ao lado do abrigo de mangueiras;

IV - O abrigo para a chave deve possuir dimensões mínimas de 0,10 x 0,15 x 0,04 m;

V - A parte frontal do abrigo da chave deve ser envidraçada, contendo informações quando a sua destinação e forma de acioná-la.

Os abrigos poderão também dispor de fachada envidraçada, devendo-se observar:

a) Fachada em moldura, que não reduza as dimensões internas do abrigo de mangueiras - destinado a acomodar a mangueira que o caminhamento exija;

b) Ser em vidro com espessura máxima de 3 mm;

c) Dispor de identificação com a inscrição "incêndio" em cor amarela, à meia porta;

d) Deve apresentar no terço médio inferior, instruções quanto ao uso do equipamento, ressaltando, particularmente, a necessidade de ser quebrado o vidro para acesso e uso do hidrante e cuidados com relação aos estilhaços;

e) Os abrigos devem ter área para ventilação, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de líquens e/ou fungos, igual a 10% da área envidraçada, na parte superior e inferior;

f) Possuir afixado ao abrigo dispositivo para auxiliar no arrombamento da fechadura, de forma a se apresentar bem identificado;

g) Ter drenagem, através de orifícios com pingadeiras, na parte inferior do abrigo;

h) Deve possuir dispositivo ou permitir a sua abertura para manutenção ou vistoria.

5.4.6. Linhas de mangueiras

As linhas de mangueiras, dotadas de juntas de união, tipo Storz, não poderão ultrapassar o comprimento máximo de 30 m.

Quando o caminhamento máximo for de 30 m, as mangueiras deverão ser em dois lances de tamanhos iguais.

As mangueiras deverão ser previstas de modo a não existirem áreas brancas.

As mangueiras deverão resistir à pressão mínima de 8,5 kg/cm².

Os diâmetros mínimos das mangueiras e os requintes a serem adotados nos esguichos, deverão obedecer aos valores indicados na Tabela 5.6.

Tabela 5.6. Diâmetro da mangueira e do requinte em função do grau de risco

Risco	Diâmetro da mangueira	Diâmetro do requinte
Leve	38 mm (1 1/2")	13 mm (1/2")
Médio	63 mm (2 1/2")	25 mm (1")
Elevado	63 mm (2 1/2")	25 mm (1")

As mangueiras devem ser flexíveis, de fibra resistente à umidade e com revestimento interno de borracha. Deverão estar acondicionadas nos abrigos, de modo a facilitar o seu emprego imediato.

As mangueiras poderão ser dotadas de esguicho de vazão regulável, em substituição ao esguicho com requinte, desde que a pressão residual, medida no esguicho, atenda às exigências de pressão mínima. Em parques de armazenamento e/ou depósito de líquidos inflamáveis com risco Médio e Elevado, os esguichos deverão ser do tipo vazão regulável.

5.4.7. Hidrante de recalque

O hidrante de recalque será localizado preferencialmente junto à via pública, na calçada ou embutido em muros ou fachadas, observando-se as mesmas cotas para instalação dos hidrantes de parede. Poderá ser instalado junto à via de acesso de veículos, via de circulação interna, de modo a ser operado com facilidade e segurança e em condições que lhe permitam a fácil localização.

O hidrante de recalque será dotado de válvula angular com diâmetro de 63 mm, dotado de adaptador Rxs de 63 mm com tampão cego.

O abrigo do hidrante de recalque deverá ser em alvenaria de tijolos ou em concreto, com as dimensões mínimas de 0,50 x 0,40 x 0,40 m, dotado de dreno ligado à canalização de escoamento pluvial ou com uma camada de 0,05 m de brita no fundo, de modo a facilitar a absorção da água, quando a ligação do dreno com a canalização não puder ser efetuada. A borda superior do hidrante de recalque não pode ficar abaixo de 0,15 m da tampa do abrigo, e o hidrante dentro do abrigo, instalado em uma curva de 45°, deve ocupar uma posição que facilite o engate da mangueira, não provocando quebra com perda de carga. A tampa do abrigo do hidrante de recalque será metálica com as dimensões mínimas 0,40 x 0,30 m e possuirá a inscrição INCÊNDIO. O hidrante de recalque poderá ser instalado em um nicho (quando for em paredes), observando as dimensões de 0,40 x 0,50 x 0,20 m, projetando a saída para frente; deve constar a inscrição incêndio na viseira da porta em fibra de vidro, com eixo pivotante; deve dispor de dreno em pingadeiras.

Em edificações residenciais é proibido o uso de válvula de retenção que impeça a retirada de água do sistema, através do hidrante de recalque.

É permitida a interligação de duas ou mais colunas em um único hidrante de recalque, no caso de conjuntos residências em blocos, desde que os reservatórios elevados se apresentem na mesma cota e com a mesma altura.

5.4.8. Reserva técnica de incêndio (RTI)

A reserva técnica de incêndio será dimensionada de tal forma que forneça ao sistema uma autonomia mínima de 30 minutos.

No dimensionamento da reserva técnica de incêndio, deverão ser consideradas as seguintes vazões:

- a) Risco Leve - A vazão no hidrante mais favorável (maior pressão), acrescido de 2 minutos por hidrante excedente a quatro;
- b) Risco Médio e Risco Elevado - As vazões nos hidrantes mais desfavoráveis (menor pressão), considerando em uso simultâneo:
 - 1) 1 hidrante: quando instalado 1 hidrante;
 - 2) 2 hidrantes: quando instalados de 2 a 4 hidrantes;
 - 3) 3 hidrantes: quando instalados 5 ou 6 hidrantes;

4) 4 hidrantes: quando instalados mais de 6 hidrantes; e acrescentar 2 minutos por hidrante excedente a quatro.

Exemplo 1: Prédio de 6 pavimentos com 1 hidrante por pavimento

No caso de risco leve, calcula-se a vazão no hidrante mais favorável (Q6, no pavimento térreo) através da Eq 5.7. A RTI será dada por:

$$RTI = Q6 (30\text{min} + 4\text{min}) [\text{litros}]$$

No caso de risco médio ou elevado, como tem-se 6 hidrantes, considera-se os 3 hidrantes mais desfavoráveis em uso simultâneo. Assim, calcula-se as vazões nos hidrantes Q1, Q2 e Q3, da cobertura para baixo através da Eq 5.7. A RTI será dada por:

$$RTI = (Q1+Q2+Q3) (30\text{min} + 4\text{min}) [\text{litros}]$$

Exemplo 2: Prédio de 1 pavimento com 7 hidrantes na mesma cota (H1 mais próximo do reservatório)

No caso de risco leve, calcula-se a vazão no hidrante mais favorável (Q1) através da Eq 5.7. A RTI será dada por:

$$RTI = Q1 (30\text{min} + 6\text{min}) [\text{litros}]$$

No caso de risco médio ou elevado, como tem-se 7 hidrantes, considera-se os 4 hidrantes mais desfavoráveis em uso simultâneo. Assim, calcula-se as vazões nos hidrantes Q4, Q5, Q6 e Q7, através da Eq 5.7. A RTI será dada por:

$$RTI = (Q4+Q5+Q6+Q7) (30\text{min} + 6\text{min}) [\text{litros}]$$

Em edificações de risco leve, a RTI mínima deve ser de 5000 litros.

A RTI, quando em reservatório subterrâneo, será o dobro da previsão para a do reservatório elevado, para todas as classes de risco.

Admite-se o desmembramento da RTI em reservatório elevado em células separadas com unidades equivalentes, desde que estas sejam interligadas em colar ou barrilete e abasteçam o mesmo sistema. Quando o reservatório for inferior e em células separadas, estas terão que ser desmembradas em unidades equivalentes.

Blocos de edificações poderão ter suas prumadas alimentadas por um único reservatório elevado (superior ou em Castelo d'água), desde que este comporte as RTI mínimas para cada um dos blocos.

Exercício 5.3. Determinar a RTI para um edifício residencial com 4 pavimentos. O pé-direito de cada pavimento e a altura entre o fundo do reservatório e a laje de cobertura é de 3,00 m; a altura entre a laje de cobertura e a tubulação para o primeiro hidrante é de 1,50 m.

Exercício 5.4. Verificar se a pressão no hidrante mais desfavorável do exercício anterior atende as exigências da NSCI/CBSC (1994).

Exercício 5.4 (continuação)

Exercício 5.5. Determinar a RTI para um edifício residencial com 12 pavimentos. O pé-direito de cada pavimento e a altura entre o fundo do reservatório e a laje de cobertura é de 3,00 m; a altura entre a laje de cobertura e a tubulação para o primeiro hidrante é de 1,50 m.

5.5. Referências bibliográficas

NSCI/94 Norma de Segurança Contra Incêndios, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, 1994. Disponível em <http://www.pm.sc.gov.br/ccb/cat/>

ABNT (2003) NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. Rio de Janeiro.